طرح پروژه دانشجویی

هسته RAG سلسله‌مراتبی آفلاین

برای مدیریت دانش سازمانی، مدیریت مسئله و انتقال دانش مدیریتی

طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه آفلاین، دامنه‌محور و سلسله‌مراتبی مبتنی بر Retrieval-Augmented Generation برای ساخت یک نمونه نرم‌افزاری قابل آزمایش

ساختار اجرایی ۱۶ فاز	دامنه آزمون صرفاً آزمون واحد
رویکرد معماری طراحی دامنه‌محور (DDD)	تمرکز فنی مدل‌های کوچک محلی: Embedding، LLM، LVM
قالب‌های اسنادی DOC، DOCX، PDF	محیط اجرا کاملاً آفلاین

سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۲۰۲۶

طرح آکادمیک
سند رسمی پروژه

فهرست مطالب

هسته RAG سلسله‌مراتبی آفلاین برای مدیریت دانش سازمانی، مدیریت مسئله و انتقال دانش مدیریتی

۱. چکیده پروژه

۲. اهداف پروژه

۳. اهمیت و جنبه‌های فنی پروژه

۴. دامنه پروژه

۵. رویکرد طراحی دامنه‌محور

۶. مدل لایه و گره سازمانی

۷. مدل دانش

۸. معماری هسته RAG

۹. پردازش چرخه‌ای گره و انتقال آفلاین به لایه بالاتر

۱۰. انتقال دانش به لایه‌های بالاتر

۱۱. ردیابی پروژه، پژوهش، دستاورد و چالش

۱۲. مدیریت مسئله و تجزیه به زیرمسئله

۱۳. مدل Issue-Knowledge-Executor

۱۴. وضعیت مسئله، مسائل کلیدی و شکاف‌های پژوهشی

۱۵. تولید RFP، ارزیابی پیشنهاد و بازخورد

۱۶. سازوکار LLM به‌عنوان داور

۱۷. ذخیره‌سازی داده و پایداری

۱۸. روش آزمون واحد

۱۹. شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی

۲۰. امنیت، محرمانگی و قیود آفلاین

۲۱. برنامه اجرای ۱۶ فازی

۲۲. خروجی‌های پروژه

۲۳. چالش‌های احتمالی و راهکارها

۲۴. فرایند ارزیابی و بازبینی پروژه

۲۵. نتیجه مورد انتظار

۲۶. جمع‌بندی فعالیت‌های اصلی

طرح پروژه دانشجویی

هسته RAG سلسله‌مراتبی آفلاین برای مدیریت دانش سازمانی، مدیریت مسئله و انتقال دانش مدیریتی

ساختار اجرایی پیشنهادی: ۱۶ فاز دامنه آزمون: صرفا آزمون واحد رویکرد معماری اصلی: طراحی دامنه‌محور، یا Domain-Driven Design تمرکز فنی اصلی: هسته RAG آفلاین مبتنی بر مدل‌های کوچک محلی شامل مدل‌های LLM، Embedding و LVM قالب‌های اسنادی پشتیبانی‌شده: DOCX، DOC و PDF

۱. چکیده پروژه

این طرح دانشجویی به بررسی طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه آفلاین، دامنه‌محور و سلسله‌مراتبی مبتنی بر Retrieval-Augmented Generation یا RAG می‌پردازد. هدف اصلی پروژه، ساخت یک نمونه نرم‌افزاری برای مدیریت دانش سازمانی، مدل‌سازی مسئله، نگاشت توانمندی مجریان، آماده‌سازی دانش قابل انتقال به لایه‌های بالاتر و پاسخ‌گویی مبتنی بر اسناد هر گره سازمانی است.

نمونه پیشنهادی یک سامانه متعارف دارای بک‌اند و فرانت‌اند جداگانه نیست. تمرکز پروژه بر ساخت هسته‌ای نرم‌افزاری برای RAG است تا بتوان مفاهیم اصلی را در یک محیط آفلاین بررسی و آزمایش کرد. این هسته اسناد محلی را پردازش می‌کند، ساختار گره‌ها و زیرمجموعه‌ها را مدل می‌کند، کیفیت خروجی‌های دانشی را می‌سنجد، بسته‌های انتقال دانش را آماده می‌سازد و پرسش و پاسخ مبتنی بر دانش هر گره را امکان‌پذیر می‌کند.

اهمیت فنی پروژه از ترکیب چند قابلیت چالش‌برانگیز ناشی می‌شود:

- مدل‌سازی سلسله‌مراتبی سازمان‌ها، شرکت‌ها، واحدها، زیرمجموعه‌ها، پروژه‌ها و گره‌های دانشی.
- اجرای RAG روی منابع DOCX، DOC و PDF شامل مستندات فنی، خروجی‌های پژوهشی، پروفایل‌های نیروی انسانی، سوابق پروژه و پاسخ‌های تولیدشده قبلی.
- استفاده از مدل‌های کوچک و آفلاین LLM، Embedding و LVM بدون وابستگی به سرویس‌های ابری.
- پردازش چرخه‌ای در سطح هر گره برای آماده‌سازی آخرین نسخه دانش قابل انتقال به لایه بالاتر.
- تجزیه مسئله به زیرمسئله، مدل‌سازی رابطه میان مسئله، دانش و مجری، و پایش پیشرفت.
- کمک هوش مصنوعی برای خلاصه‌سازی، تنظیم سطح جزئیات و پیشنهاد نوع دانشی که باید به لایه‌های بالاتر منتقل شود.

- استفاده از سازوکار LLM به‌عنوان داور برای امتیازدهی به خروجی‌ها و کنترل انطباق آن‌ها با دانش اصلی، درخواست کاربر و چارچوب امتیازدهی.
- تولید خودکار اسناد اعلام نیاز یا RFP، مدیریت پیشنهادهای دریافتی، ارزیابی آن‌ها و تولید بازخورد.
- کنترل نسخه دانش، تشخیص دانش تکراری، تشخیص هم‌پوشانی، ثبت فراداده و مدیریت چرخه عمر دانش.

روش انجام پروژه به‌صورت مرحله‌ای و ماژولار در نظر گرفته شده است. در این پروژه تلاش می‌شود با استفاده از مدل‌های کوچک محلی، یک خط لوله RAG قابل آزمایش، یک مدل دامنه روشن و مجموعه‌ای از آزمون‌های واحد ساخته شود. هدف، بررسی عملی ایده‌ها در قالب یک نمونه قابل ارائه است، نه تولید یک محصول تجاری کامل.

پروژه در ۱۶ فاز اجرایی سازمان‌دهی می‌شود. این فازها شامل مطالعه مدل‌های منتخب آفلاین، پیاده‌سازی RAG، آزمایش مدل‌ها و پرامپت‌ها، مدل‌سازی دامنه، ورود دانش، مدل‌سازی مسئله، آماده‌سازی بسته‌های انتقال دانش و گردآوری نتایج ارزیابی هستند.

۲. اهداف پروژه

هدف پروژه ایجاد یک هسته نرم‌افزاری است که هر گره سازمانی بتواند دانش خود را مدیریت کند، مسائل خود را مدل کند، مجریان و حوزه‌های تخصصی آنان را شناسایی نماید، دانش خلاصه‌شده و امتیازدهی‌شده را برای لایه‌های بالاتر آماده کند و بر اساس دانش کنترل‌شده خود به پرسش‌ها پاسخ دهد.

اهداف اصلی عبارت‌اند از:

۱. ایجاد معماری نرم‌افزاری مبتنی بر اصول طراحی دامنه‌محور برای دانش سازمانی، مسئله، مجری و انتقال دانش.

۲. توسعه هسته RAG آفلاین با استفاده از مدل‌های کوچک محلی LLM، Embedding و LVM.

۳. پشتیبانی از ورود و پردازش فایل‌های DOCX، DOC و PDF.

۴. تعریف لایه‌های سازمانی و مشخص‌کردن شرکت‌ها، سازمان‌ها، زیرمجموعه‌ها و گره‌هایی که در هر لایه قرار می‌گیرند.

۵. فراهم‌کردن امکان تعریف نیاز دانشی هر لایه از زیرمجموعه‌های خود.

۶. استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود، کاهش، افزایش، خلاصه‌سازی و پیشنهاد سطح مناسب جزئیات در انتقال دانش به لایه بالاتر.

۷. مدل‌سازی پروژه‌های تکمیل‌شده، پژوهش‌های انجام‌شده، دستاوردها، چالش‌ها، مسائل حل‌نشده و شکاف‌های پژوهشی.

۸. فراهم‌کردن امکان نگهداری دانش بسیار جزئی در لایه‌های پایین‌تر و انتقال سطح مناسب‌تری از جزئیات به لایه‌های بالاتر.

۹. پشتیبانی از درخواست آفلاین لایه بالاتر برای دریافت آخرین نسخه آماده‌شده اطلاعات از زیرمجموعه‌ها.

۱۰. پردازش چرخه‌ای دانش هر گره و ذخیره آخرین خروجی قابل انتقال در قالب CSV یا پایگاه داده محلی.

۱۱. ارائه قابلیت تجزیه مسئله، تولید زیرمسئله، مقایسه مسئله و مدل‌سازی رابطه Issue-Knowledge-Executor.

۱۲. تولید پاسخ یا راه‌حل احتمالی برای مسائل بر اساس دانش موجود در گره.

۱۳. تعیین وضعیت مسئله و درصد پیشرفت آن.

۱۴. شناسایی و اولویت‌بندی مسائل کلیدی و شکاف‌های پژوهشی.

۱۵. تولید RFP، مدیریت پیشنهادها در برابر RFP، ارزیابی پیشنهادها و تولید بازخورد خودکار.

۱۶. پشتیبانی از ثبت فراداده همراه با تعریف مسئله و ثبت دانش.

۱۷. تلقی معماری سامانه و مدل Issue-Knowledge-Executor به‌عنوان بخشی از دانش هر گره.

۱۸. پشتیبانی از دانش در هر حوزه موضوعی.

۱۹. امکان به‌روزرسانی، کنترل نسخه، خردسازی، مقایسه و تشخیص تکرار دانش.

۲۰. تعریف شاخص‌های روشن برای ارزیابی هر مؤلفه اصلی و بررسی آن‌ها با استاد راهنما یا تیم ارزیابی.

۳. اهمیت و جنبه‌های فنی پروژه

موضوع این پروژه فراتر از جست‌وجوی ساده در اسناد است. ایده اصلی، بررسی امکان ایجاد رابطه‌ای ساخت‌یافته میان ساختار سازمان، دانش موجود، مسائل فعال، مجریان، شکاف‌های پژوهشی و خروجی‌های پشتیبان تصمیم‌گیری در یک محیط آفلاین است.

ابعاد نوآورانه پروژه عبارت‌اند از:

- هوش مصنوعی آفلاین به‌جای وابستگی به سرویس‌های ابری.
- انتقال دانش سلسله‌مراتبی میان لایه‌های سازمانی.
- پاسخ‌گویی مبتنی بر RAG همراه با کنترل کیفیت.
- خلاصه‌سازی خودکار و پیشنهاد سطح مناسب جزئیات برای گزارش‌دهی به لایه بالاتر.
- تجزیه مسئله و مدل‌سازی روابط آن.
- نگاشت تخصص و توانمندی مجریان.
- تولید RFP و ارزیابی پیشنهادها.
- مدیریت چرخه عمر دانش شامل نسخه‌بندی، فراداده، تشخیص تکرار و تشخیص هم‌پوشانی.

این موضوع از نظر آموزشی فرصت مناسبی برای ترکیب مفاهیم هوش مصنوعی، بازیابی اطلاعات، مهندسی نرم‌افزار و طراحی دامنه‌محور فراهم می‌کند. برای قابل مدیریت ماندن پروژه، پیاده‌سازی به‌صورت ماژولار انجام می‌شود و هر بخش با سناریوها و داده‌های نمونه بررسی خواهد شد.

۴. دامنه پروژه

۴.۱ موارد داخل دامنه

پروژه شامل موارد زیر است:

- هسته RAG قابل اجرا در محیط شبکه‌ای آفلاین.
- ورود و پردازش اسناد محلی با قالب‌های DOC، DOCX و PDF.
- استفاده از مدل‌های کوچک آفلاین Embedding برای نمایش برداری و بازیابی معنایی.
- استفاده از LLMهای کوچک آفلاین برای خلاصه‌سازی، پاسخ‌گویی، تحلیل مسئله، تولید RFP و تولید بازخورد.
- استفاده از LVMهای کوچک آفلاین در مواردی که تفسیر بصری، تصویری یا چیدمان سند لازم باشد.
- تعریف گره سازمانی و ثبت لایه‌ها.
- مدیریت چرخه عمر دانش.
- مدل‌سازی مسئله، زیرمسئله و مجری.
- پردازش چرخه‌ای گره و آماده‌سازی دانش قابل انتقال به لایه بالاتر.
- ذخیره خروجی‌های آماده‌شده در قالب CSV یا پایگاه داده محلی.
- ارزیابی خروجی‌ها با مکانیزم LLM به‌عنوان داور.
- آزمون واحد برای منطق دامنه، سرویس‌های کاربردی، قواعد امتیازدهی، قواعد خردسازی، ساخت روابط و مونتاژ پرامپت.
- مستندات فنی، شاخص‌های ارزیابی و خروجی‌های قابل ارائه.

۴.۲ موارد خارج از دامنه

موارد زیر در دامنه این پروژه قرار ندارند:

- توسعه بک‌اند جداگانه به‌عنوان محصول مستقل.
- توسعه فرانت‌اند جداگانه به‌عنوان محصول مستقل.
- میزبانی مدل‌ها در فضای ابری.
- پردازش وابسته به اینترنت.

- یکپارچه‌سازی پیچیده با سامانه‌های هویت سازمانی.
- آزمون انتهابه‌انتها، آزمون یکپارچه‌سازی، آزمون بار، آزمون نفوذ یا خودکارسازی ارزیابی کاربری فراتر از آزمون واحد.
- همگام‌سازی لحظه‌ای بین گره‌ها.
- آموزش مدل‌های بنیادین بزرگ از ابتدا.
- تضمین صحت مطلق همه خروجی‌ها فراتر از کنترل کیفیت، ارجاع به منبع و امتیازدهی داور تعریف‌شده در این پروژه.

۴.۳ فرضیات

این پیشنهاد بر فرضیات زیر استوار است:

- در فازهای آغازین، مجموعه‌ای از اسناد، تعریف گره‌ها، اطلاعات لایه‌های سازمانی و مسائل نمونه برای مطالعه موردی آماده می‌شود.
- همه مدل‌های هوش مصنوعی به‌صورت محلی و در محیط آفلاین اجرا می‌شوند.
- خروجی اصلی پروژه یک هسته نرم‌افزاری است که در آینده می‌تواند به رابط‌های کاربری یا پوشش‌های عملیاتی متصل شود.
- ارزیابی پروژه بر اساس شاخص‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری انجام می‌شود.
- فهرست نهایی شرکت‌ها، سازمان‌ها، زیرمجموعه‌ها و گره‌های هر لایه در مرحله تعریف مطالعه موردی مشخص می‌شود.

۵. رویکرد طراحی دامنه‌محور

سامانه بر اساس اصول Domain-Driven Design توسعه خواهد یافت. هدف از به‌کارگیری DDD جلوگیری از پیچیدگی کنترل‌نشده در دامنه‌ای است که شامل سلسله‌مراتب سازمانی، حکمرانی دانش، تجزیه مسئله، نگاشت مجری، امتیازدهی هوشمند و انتقال چرخه‌ای دانش است.

DDD در پروژه از طریق موارد زیر اعمال می‌شود:

- زبان مشترک میان اعضای تیم پروژه و استاد راهنما یا ارزیاب.
- Contextهای مرزبندی‌شده برای حوزه‌های عملکردی اصلی.
- Aggregateهایی که قواعد و ناوردایی‌های کسب‌وکار را محافظت می‌کنند.
- سرویس‌های دامنه برای عملیات‌هایی که به‌صورت طبیعی متعلق به یک موجودیت واحد نیستند.
- Repositoryها برای جداسازی منطق دامنه از جزئیات ذخیره‌سازی.
- سرویس‌های کاربردی برای هماهنگی use caseها.

- رویدادهای دامنه برای تغییرات مهم وضعیت.
- Value Objectها برای مفاهیم پایدار مانند امتیاز، درصد پیشرفت، قالب سند، مسیر گره، شناسه نسخه و کلید فراداده.

۵.۱ Contextهای پیشنهادی

Context	هدف
سلسله‌مراتب سازمانی	تعریف گره‌ها، لایه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها، زیرمجموعه‌ها، حوزه‌های فعالیت و روابط بالادستی.
مدیریت دانش	مدیریت اقلام دانش، اسناد، قطعات دانش، فراداده، نسخه‌ها، ارجاع به منبع، موارد تکراری و هم‌پوشانی‌ها.
هسته RAG	مدیریت Embedding، بازیابی، رتبه‌بندی، آماده‌سازی زمینه، پرامپت، تولید خروجی و پاسخ مبتنی بر منبع.
مدیریت مسئله	مدیریت مسئله، زیرمسئله، جایگاه نسبی، تجزیه، درصد پیشرفت، فراداده و چرخه عمر مسئله.
مدیریت مجری	مدیریت پروفایل نیروها، مجریان، حوزه‌های تخصص، توانمندی‌ها و پیشنهاد تخصیص.
مدل Issue-Knowledge-Executor	ایجاد و به‌روزرسانی رابطه میان مسئله، دانش موجود و مجریان.
انتقال دانش	آماده‌سازی بسته‌های انتقال چرخه‌ای، اعمال قواعد لایه، تنظیم سطح جزئیات و ذخیره آخرین نسخه‌ها.
ارزیابی و داوری	امتیازدهی به خروجی‌ها بر اساس دانش منبع، درخواست کاربر و چارچوب امتیازدهی.
مدیریت RFP و پیشنهاد	تولید RFP، ارزیابی پیشنهادهای دریافتی، مقایسه کیفیت پیشنهادها و تولید بازخورد.
مدیریت مدل و پرامپت	مدیریت تنظیمات مدل‌های محلی، قالب‌های پرامپت، آزمون پرامپت و سوابق ارزیابی مدل.

۵.۲ موجودیت‌های کلیدی دامنه

موجودیت	شرح
Node	یک شرکت، سازمان، زیرمجموعه، واحد، دفتر پروژه یا مالک دانش عملیاتی.
Layer	سطحی از سلسله‌مراتب که شامل یک یا چند گره است.
KnowledgeItem	منبع کنترل‌شده دانش مانند سند، پروفایل، گزارش پروژه، پاسخ مسئله یا ساختار مدل.
KnowledgeVersion	نسخه مشخصی از یک قلم دانش.
KnowledgeChunk	جزء کوچک‌تر و قابل بازیابی دانش که در RAG استفاده می‌شود.

موجودیت	شرح
Issue	مسئله، پرسش، نیاز، شکاف پژوهشی یا دغدغه عملیاتی مدل‌شده در یک گره.
SubIssue	مسئله‌ای مشتق‌شده از مسئله والد که وضعیت و روابط مستقل دارد.
Executor	فرد، تیم، واحد یا توانمندی سازمانی که می‌تواند در حل مسئله نقش داشته باشد.
TransferPackage	بسته دانشی آماده‌شده برای ارسال از لایه پایین‌تر به لایه بالاتر.
JudgeScore	امتیاز ساخت‌یافته‌ای که توسط سازوکار LLM به‌عنوان داور تولید می‌شود.
RFP	سند اعلام نیاز تولیدشده توسط سامانه.
Proposal	پیشنهادی که در پاسخ به RFP ثبت و ارزیابی می‌شود.
FeedbackReport	گزارش بازخورد ساخت‌یافته برای یک پیشنهاد یا پاسخ به RFP.

۵.۳ Value Objectهای کلیدی

Value Object	شرح
NodeIdentifier	شناسه پایدار گره.
LayerIndex	جایگاه لایه در سلسله‌مراتب سازمانی.
KnowledgeScope	دامنه، سطح محرمانگی و محدوده استفاده از یک قلم دانش.
VersionTag	شناسه تغییرناپذیر نسخه.
ProgressPercentage	مقدار پیشرفت از صفر تا صد.
JudgeRubric	چارچوب امتیازدهی مورد استفاده داور.
JudgeThreshold	حداقل امتیاز قابل قبول، مانند ۱۸ از ۲۰.
RetrievalQuery	نمایش نرمال‌شده پرسش کاربر یا سامانه.
SimilarityScore	امتیاز شباهت در بازیابی برداری یا ترکیبی.
TransferDetailLevel	سطح جزئیات خروجی، مانند مدیریتی، اجرایی، فنی یا فنی تفصیلی.
MetadataRecord	فراداده ساخت‌یافته متصل به مسئله یا دانش.

۶. مدل لایه و گره سازمانی

در نمونه پیشنهادی مشخص می‌شود که هر شرکت، سازمان یا واحد فرضی در کدام لایه قرار می‌گیرد. برای این منظور، یک رجیستری لایه ایجاد می‌شود که عضویت هر گره در لایه مربوطه را ثبت می‌کند. زیرساختار داخلی یک گره فقط در صورتی مدل می‌شود که در سناریوی مطالعه موردی به آن نیاز باشد.

۶.۱ رجیستری لایه

رجیستری لایه موارد زیر را تعریف می‌کند:

- شماره و نام لایه.
- شرکت‌ها، سازمان‌ها، زیرمجموعه‌ها، واحدها، پروژه‌ها یا گره‌های عضو لایه.
- روابط والد و فرزند میان گره‌ها.
- حوزه فعالیت هر گره.
- قواعد گزارش‌دهی هر گره.
- قالب مورد نیاز برای انتقال دانش به لایه بالاتر.
- محدودیت‌های محرمانگی یا قابلیت مشاهده.
- وضعیت اینکه آیا ساختار داخلی گره ردیابی می‌شود یا خارج از مرز سامانه تلقی می‌گردد.

۶.۲ انواع لایه پیشنهادی

نام گره‌ها و سازمان‌های نمونه در مرحله تعریف مطالعه موردی مشخص می‌شود. سامانه از مدل لایه‌ای زیر پشتیبانی می‌کند:

لایه	نقش نمونه در ساختار	اطلاعات قابل ردیابی
لایه صفر: لایه راهبردی	مرجع عالی تصمیم‌گیری یا مالک کلان ساختار سازمانی در سناریوی نمونه.	دریافت خلاصه راهبردی دانش، مسائل کلیدی حل‌نشده، وضعیت RFP، شکاف‌های پژوهشی و اولویت‌های بین‌گرهی.
لایه یک: سازمان‌های مادر	شرکت‌های اصلی، سازمان‌های اصلی، ستادها یا معاونت‌های راهبردی.	دریافت خلاصه مدیریتی، ریسک‌ها و دستاوردهای زیرمجموعه‌ها.
لایه دو: زیرمجموعه‌ها و واحدهای تخصصی	شرکت‌های تابعه، مراکز پژوهشی، واحدهای مهندسی، واحدهای عملیاتی یا دفاتر برنامه.	نگهداری دانش تفصیلی و آماده‌سازی گزارش‌های کنترل‌شده به لایه بالاتر.
لایه سه: پروژه‌ها، تیم‌ها و گره‌های اجرایی	تیم‌های پروژه، واحدهای پیاده‌سازی، گروه‌های پژوهشی، تیم‌های میدانی و گروه‌های مجری.	نگهداری جزئی‌ترین دانش فنی، عملیاتی، نیروی انسانی و مسئله‌محور.

لایه	نقش نمونه در ساختار	اطلاعات قابل ردیابی
لایه چهار: منابع داخلی دانش اختیاری	کتابخانه‌ها، مجموعه اسناد، سوابق پرسنلی، آرشیو پروژه یا مخازن محلی.	در صورت نیاز مطالعه موردی، به‌عنوان منبع دانش مستقل مدل می‌شوند.

اگر یک شرکت یا سازمان در مدل مطالعه موردی یک گره مستقل محسوب شود، نیازی به مدل‌سازی اجباری زیرساختارهای داخلی آن نیست.

۶.۳ انتقال دانش ویژه هر لایه

هر لایه مشخص می‌کند چه دانشی را از زیرمجموعه‌های خود نیاز دارد. مؤلفه هوش مصنوعی در بهبود این تعاریف کمک می‌کند و موارد زیر را پیشنهاد می‌دهد:

- چه دانشی باید به لایه بالاتر منتقل شود.
- چه مواردی بیش از حد جزئی یا نامرتبط هستند و باید حذف شوند.
- کدام جزئیات باید خلاصه شوند.
- کدام توضیحات فنی باید ساده‌سازی شوند.
- کدام ریسک‌ها، وابستگی‌ها، دستاوردها و مسائل حل‌نشده باید برجسته شوند.
- لایه بالاتر به نگاه راهبردی، مدیریتی، عملیاتی یا فنی نیاز دارد.

۶.۴ سطوح جزئیات انتقال

سطح جزئیات	مخاطب	خروجی معمول
اجرایی عالی	تصمیم‌گیران ارشد	دستاوردهای کلیدی، ریسک‌های اصلی، مسائل حل‌نشده، وابستگی‌های بحرانی و پیشنهادهای راهبردی.
مدیریتی	مدیران سازمان مادر	وضعیت پروژه، وضعیت مسئله، شکاف پژوهشی، تصمیمات مورد نیاز، نیاز منابع و وضعیت RFP یا پیشنهادها.
خلاصه فنی	رهبران فنی و ناظران برنامه	روش‌ها، نتایج پژوهشی، اسناد مرتبط، محدودیت‌ها، گزینه‌های راه‌حل و توانمندی مجریان.
فنی تفصیلی	متخصصان و تیم‌های لایه پایین‌تر	جزئیات کامل مسئله، ارجاع اسناد، شکست زیرمسئله‌ها، نگاشت مجری، شواهد منبع و یادداشت‌های آزمون مدل و پرامپت.

۷. مدل دانش

دانش می‌تواند متعلق به هر حوزه‌ای باشد. سامانه محدودیت موضوعی بر محتوای دانش اعمال نمی‌کند. به‌جای آن، از فراداده، خردسازی، Embedding، نسخه‌بندی و ارجاع به منبع برای قابل بازیابی و قابل استفاده کردن دانش بهره می‌گیرد.

۷.۱ انواع دانش پشتیبانی‌شده

سامانه از موارد زیر پشتیبانی می‌کند:

- اسناد فنی حاوی اطلاعات نهفته، از جمله کتاب‌های علمی و مستندات فنی کتابخانه‌های نرم‌افزاری.
- مستندات فنی مرتبط با پژوهش و پیاده‌سازی پروژه.
- اسنادی که به‌عنوان پاسخ به مسائل قبلی به سامانه اضافه شده‌اند.
- اطلاعات عمومی، به‌ویژه در لایه‌های بالاتر، شامل حوزه فعالیت واحدهای پایین‌تر.
- خود مدل Issue-Knowledge-Executor به‌عنوان بخشی از دانش گره.
- پروفایل‌های پرسنلی و مشخصات فردی.
- گزارش‌های پروژه و سوابق تکمیل.
- سوابق پژوهش و یادداشت‌های آزمایش.
- سوابق دستاوردها.
- سوابق چالش‌ها و مسائل حل‌نشده.
- RFPها، پیشنهادها، گزارش‌های ارزیابی و اسناد بازخورد.

۷.۲ چرخه عمر قلم دانش

هر قلم دانش چرخه عمر کنترل‌شده زیر را طی می‌کند:

۱. ثبت اولیه.
۲. ثبت فراداده.
۳. پردازش فایل.
۴. استخراج متن و ساختار یا چیدمان.
۵. خردسازی در صورت نیاز.
۶. تولید Embedding.
۷. تشخیص تکرار و هم‌پوشانی.
۸. نمایه‌سازی.
۹. تخصیص نسخه.
۱۰. آماده‌شدن برای بازیابی.

۱۱. استفاده در تحلیل مسئله، تولید پاسخ، آماده‌سازی انتقال دانش یا پشتیبانی RFP.

۱۲. به‌روزرسانی و کنترل نسخه هنگام اضافه‌شدن اطلاعات جدید.

۷.۳ مدیریت DOC، DOCX و PDF

خط لوله ورود دانش، موارد زیر را مدیریت می‌کند:

- فایل‌های DOC از طریق تبدیل یا ابزار استخراج سازگار.
- فایل‌های DOCX از طریق پردازش ساخت‌یافته سند.
- فایل‌های PDF از طریق استخراج متن، استخراج آگاه از چیدمان یا کمک مدل بینایی-زبانی در صورت نیاز.

در اسنادی که شامل جدول‌ها، تصاویر تعبیه‌شده، اسکن‌ها یا چیدمان پیچیده هستند، سامانه می‌تواند از تفسیر کمکی LVM محلی یا راهبردهای جایگزین استخراج استفاده کند. هر داده استخراج‌شده به سند منبع و نسخه مربوطه متصل خواهد شد.

۷.۴ خردسازی دانش

برخی انواع دانش برای بهبود بازیابی و عملکرد مدل باید به مؤلفه‌های کوچک‌تر تقسیم شوند. خردسازی در شرایط زیر اعمال می‌شود:

- سند برای استفاده مستقیم در پرامپت طولانی باشد.
- سند شامل چند موضوع نامرتبط باشد.
- سند فنی بخش‌هایی با معنای مستقل داشته باشد.
- یک قلم دانش باید ارجاع دقیق و ریزدانه فراهم کند.
- تشخیص تکرار و هم‌پوشانی به مقایسه دقیق‌تر نیاز داشته باشد.

هر قطعه دانش موارد زیر را حفظ می‌کند:

- شناسه سند منبع.
- شناسه نسخه.
- شماره صفحه یا ارجاع بخش در صورت وجود.
- مسیر عنوان‌ها در صورت وجود.
- فراداده ارث‌بری‌شده از قلم دانش اصلی.
- ترتیب قطعه و مرزهای زمینه.

۷.۵ ثبت فراداده

ثبت فراداده برای مسائل و اقلام دانش امکان‌پذیر خواهد بود. فراداده برای موارد زیر استفاده می‌شود:

- بهبود بازیابی.
- بهبود طبقه‌بندی مسئله.

- بهبود تطبیق مجری.
- پشتیبانی از گردش کار.
- ردیابی منبع.
- مدیریت دانش.
- گزارش‌دهی و انتقال دانش به لایه بالاتر.

نمونه فیلدهای فراداده:

- حوزه.
- زیرحوزه.
- سازمان یا گره.
- پروژه.
- نویسنده یا مالک.
- نوع سند.
- سطح محرمانگی.
- شناسه نسخه اولیه.
- شناسه نسخه فعال.
- مسئله مرتبط.
- مجری مرتبط.
- RFP مرتبط.
- وضعیت.
- اولویت.
- برچسب‌ها.
- قابلیت اعتماد منبع.
- لایه هدف انتقال.
- سطح جزئیات پیشنهادی.

۷.۶ کنترل نسخه دانش

در نمونه پروژه، هر قلم دانش می‌تواند به‌روزرسانی شود. هر به‌روزرسانی نسخه جدیدی ایجاد می‌کند و سوابق نسخه‌های قبلی حذف نمی‌شوند. کنترل نسخه شامل موارد زیر است:

- شناسه پایدار قلم دانش.
- شناسه نسخه.
- شماره توالی ثبت نسخه.

- علت تغییر.
- فراداده به‌روزرسانی‌شده.
- ارجاع به نسخه قبلی.
- نشانگر نسخه فعال.
- خلاصه اختیاری تفاوت میان نسخه‌ها.

نمایه RAG به‌صورت پیش‌فرض از نسخه فعال استفاده می‌کند، در حالی که نسخه‌های قدیمی برای ممیزی، مقایسه و تحلیل نسخه‌های پیشین قابل نگهداری هستند.

۷.۷ تشخیص تکرار و هم‌پوشانی

سامانه موارد زیر را تشخیص می‌دهد:

- تکرار دقیق.
- تکرار نزدیک.
- هم‌پوشانی بخش‌هایی از اسناد.
- اقلام دانشی تکراری با فراداده متفاوت.
- مسائلی که از نظر معنایی مشابه مسائل قبلی هستند.

روش‌های تشخیص شامل موارد زیر است:

- مقایسه Hash فایل.
- نرمال‌سازی متن.
- شباهت در سطح قطعه دانش.
- شباهت مبتنی بر Embedding.
- مقایسه فراداده.
- بررسی نهایی مبتنی بر LLM در موارد مبهم.

۸. معماری هسته RAG

هسته RAG مؤلفه مرکزی فنی پروژه است. این هسته دانش مرتبط محلی را بازیابی کرده و با استفاده از مدل‌های کوچک آفلاین خروجی‌های متکی بر منبع تولید می‌کند.

۸.۱ خط لوله RAG

خط لوله پیشنهادی به شکل زیر است:

۱. دریافت پرسش، مسئله، نیاز انتقال دانش یا وظیفه RFP.
۲. نرمال‌سازی درخواست.
۳. تعیین گره، دامنه دسترسی و منابع دانش مجاز.
۴. بازیابی قطعات مرتبط از نمایه برداری محلی.
۵. ترکیب اختیاری بازیابی برداری با فیلتر فراداده و بازیابی کلیدواژه‌ای.
۶. رتبه‌بندی و پالایش دانش بازیابی‌شده.
۷. مونتاژ بسته زمینه.
۸. انتخاب قالب پرامپت مناسب.
۹. تولید پاسخ، خلاصه، تحلیل مسئله، RFP یا بازخورد با LLM محلی.
۱۰. الصاق ارجاعات منبع.
۱۱. اجرای امتیازدهی LLM به‌عنوان داور در صورت نیاز.
۱۲. ذخیره خروجی به‌عنوان قلم دانش در صورتی که بخشی از دانش گره محسوب شود.

۸.۲ روش انتخاب و استفاده از مدل‌های آفلاین

سامانه از مدل‌های کوچک آفلاین استفاده می‌کند:

- مدل‌های Embedding برای نمایه‌سازی معنایی و بازیابی.
- LLMها برای خلاصه‌سازی، استدلال، نگارش، طبقه‌بندی و پاسخ‌گویی.
- LVMها برای تفسیر چیدمان، تصویر یا محتوای بصری سند در موارد لازم.

فازبندی پروژه شامل آشنایی با مدل‌ها و آزمون آن‌ها است، زیرا مدل‌های آفلاین برای دستیابی به عملکرد قابل اتکا نیازمند تنظیم دقیق و ارزیابی عملی هستند. پروژه فرض نمی‌کند که یک مدل واحد برای همه وظایف بهترین انتخاب است. به‌جای آن، مدل‌های محلی نامزد بررسی می‌شوند و نگاشت مدل به وظیفه بر اساس شاخص‌های توافق‌شده انجام خواهد شد.

۸.۳ مدیریت پرامپت‌ها

پرامپت‌ها به‌عنوان بخشی از پیاده‌سازی پروژه ثبت و نسخه‌بندی می‌شوند. مدیریت پرامپت‌ها شامل موارد زیر است:

- رجیستری قالب‌های پرامپت.
- نسخه‌بندی پرامپت.
- طبقه‌بندی نوع وظیفه.
- قالب خروجی مورد انتظار.

- رفتار مورد انتظار در ارجاع به منبع.
- اتصال به Rubric داوری.
- قواعد قابل آزمون برای مونتاژ پرامپت.
- سوابق آزمون پرامپت.

دسته‌های پرامپت شامل موارد زیر خواهد بود:

- پرسش و پاسخ.
- خلاصه‌سازی فنی.
- خلاصه‌سازی مدیریتی و اجرایی.
- تجزیه مسئله.
- مقایسه زیرمسئله‌ها.
- تحلیل تخصص مجریان.
- شناسایی شکاف پژوهشی.
- آماده‌سازی انتقال دانش.
- تولید RFP.
- ارزیابی پیشنهاد.
- تولید بازخورد.
- امتیازدهی LLM به‌عنوان داور.

۸.۴ پرسش و پاسخ

کاربران باید بتوانند پرسش‌های خود را مطرح کنند و پاسخ‌هایی مبتنی بر دانش موجود در گره دریافت نمایند. سامانه:

- مرزهای گره را رعایت می‌کند.
- فقط دانش مجاز را بازیابی می‌کند.
- پاسخ‌های مبتنی بر منبع ارائه می‌دهد.
- در صورت کافی نبودن دانش، عدم قطعیت را اعلام می‌کند.
- در صورت مفید بودن، مسائل، مجریان یا اسناد مرتبط را پیشنهاد می‌دهد.
- اگر پاسخ تولیدشده باید به دانش گره تبدیل شود، آن را ثبت می‌کند.

۹. پردازش چرخه‌ای گره و انتقال آفلاین به لایه بالاتر

یکی از فرض‌های اصلی پروژه، اجرای سامانه در محیط شبکه‌ای آفلاین است. هر گره اطلاعات مورد نیاز را از قبل آماده می‌کند و در پاسخ به درخواست گره لایه بالاتر، آخرین نسخه آماده‌شده را در اختیار آن قرار می‌دهد.

۹.۱ پردازش چرخه‌ای

هر گره داده‌های محلی خود را بر اساس یک محرک پیکربندی‌شده پردازش می‌کند. این محرک می‌تواند تکمیل یک فاز، ثبت مجموعه‌ای از تغییرات یا درخواست صریح لایه بالاتر باشد.

پردازش چرخه‌ای شامل موارد زیر است:

- شناسایی دانش جدید یا به‌روزرسانی‌شده.
- نمایه‌سازی مجدد دانش‌های تحت تأثیر.
- محاسبه یا به‌روزرسانی وضعیت مسئله.
- بازسازی روابط مسئله و زیرمسئله.
- بازسازی روابط مجریان.
- اولویت‌بندی شکاف‌های پژوهشی.
- آماده‌سازی بسته انتقال به لایه بالاتر.
- امتیازدهی خروجی انتقال توسط داور.
- ذخیره آخرین بسته در CSV یا پایگاه داده.

۹.۲ تحویل آخرین نسخه

هنگام درخواست لایه بالاتر از زیرمجموعه:

۱. گره بالاتر، گره زیرمجموعه را مشخص می‌کند.
۲. گره پایین‌تر آخرین بسته انتقال آماده‌شده را بررسی می‌کند.
۳. سامانه آخرین نسخه پذیرفته‌شده را بازمی‌گرداند.
۴. اگر آخرین بسته در داوری امتیاز لازم را نگرفته باشد، آخرین نسخه پذیرفته‌شده قبلی همراه با هشدار قابل تحویل است.
۵. فراداده تحویل ثبت می‌شود.

۹.۳ ذخیره‌سازی CSV و پایگاه داده

داده‌های آماده‌شده می‌توانند به دو شکل ذخیره شوند:

- CSV برای تبادل ساده، ممیزی، بازبینی یا ورود به ابزارهای دیگر.

- رکوردهای پایگاه داده محلی برای بازیابی ساخت‌یافته، سوابق نسخه‌های گره، پایش وضعیت و پردازش خودکار.

پشتیبانی از هر دو حالت به این دلیل در نظر گرفته شده است که محیط‌های سازمانی آفلاین معمولا هم به تبادل فایل ساده نیاز دارند و هم به ذخیره‌سازی ساخت‌یافته محلی.

---

۱۰. انتقال دانش به لایه‌های بالاتر

هر زیرمجموعه ممکن است اطلاعات بسیار تفصیلی داشته باشد، در حالی که لایه بالاتر فقط به درکی کلی از مسائل، دستاوردها، ریسک‌ها و موارد حل‌نشده نیاز داشته باشد. بنابراین سامانه دانش لایه پایین‌تر را بر اساس نیاز لایه دریافت‌کننده به بسته دانشی مناسب تبدیل می‌کند.

۱۰.۱ قواعد انتقال

هر لایه می‌تواند موارد زیر را تعریف کند:

- موضوعات الزامی.
- موضوعات مستثنا.
- سطح جزئیات مورد نیاز.
- قالب خروجی ترجیحی.
- فیلدهای الزامی وضعیت مسئله.
- فیلدهای الزامی شکاف پژوهشی.
- فیلدهای الزامی دستاورد.
- فیلدهای الزامی تکمیل پروژه.
- فیلدهای الزامی RFP یا پیشنهاد.
- حداقل امتیاز داور.
- حداکثر طول بسته.
- سطح ارجاع به منبع.

۱۰.۲ بهبود انتقال توسط هوش مصنوعی

از آنجا که کاربران ممکن است نیازهای انتقال دانش را به‌خوبی تعریف نکنند، سامانه پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌کند. این پیشنهادها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- کاهش جزئیات فنی بیش از حد برای مدیریت ارشد.

- افزودن خلاصه ریسک.
- افزودن فهرست مسائل حل‌نشده.
- افزودن دستاوردهای پروژه.
- افزودن خلاصه توانمندی مجریان مرتبط.
- ادغام مسائل هم‌پوشان.
- تقسیم مسئله کلی به زیرمسئله.
- افزودن ارجاع منبع برای ادعاهای مهم.
- افزودن یادداشت عدم قطعیت در صورت ناقص بودن دانش.

۱۰.۳ محتوای بسته انتقال

یک بسته انتقال معمول می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- هویت گره و فاز گزارش.
- خلاصه پروژه‌های تکمیل‌شده.
- پژوهش انجام‌شده برای هر پروژه.
- دستاوردهای به‌دست‌آمده.
- مسائل و زیرمسائل جاری.
- درصد پیشرفت هر مسئله.
- چالش‌ها.
- مسائل حل‌نشده.
- شکاف‌های پژوهشی کلیدی.
- یادداشت توانمندی مجریان.
- وضعیت RFP و پیشنهادها.
- تصمیمات پیشنهادی یا مورد نیاز از لایه بالاتر.
- ارجاعات منبع.
- امتیاز داور و توضیح امتیازدهی.

۱۱. ردیابی پروژه، پژوهش، دستاورد و چالش

در این بخش پروژه تلاش می‌شود موارد زیر به‌روشنی مشخص شوند:

- چه پروژه‌هایی تکمیل شده‌اند.
- برای هر پروژه چه پژوهشی انجام شده است.
- چه دستاوردهایی حاصل شده است.
- چه چالش‌هایی وجود دارد.
- چه مسائل یا پرسش‌هایی هنوز حل نشده‌اند.

۱۱.۱ ساختار دانش پروژه

هر رکورد پروژه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- نام پروژه.
- گره مالک.
- حوزه.
- اهداف پژوهشی.
- اسناد استفاده‌شده.
- آزمایش‌ها یا تحلیل‌های انجام‌شده.
- فعالیت‌های پیاده‌سازی.
- وضعیت تکمیل.
- دستاوردها.
- چالش‌ها.
- مسائل حل‌نشده.
- مجریان مرتبط.
- RFPهای مرتبط.
- اقلام دانش مرتبط.

۱۱.۲ خلاصه‌سازی پژوهش و دستاورد

سامانه، پژوهش‌ها و دستاوردهای پروژه را بر اساس لایه دریافت‌کننده متفاوت خلاصه می‌کند:

- لایه اجرایی عالی: اهمیت راهبردی، نتایج، موانع و تصمیمات مورد نیاز.
- لایه مدیریتی: وضعیت پروژه، ریسک، منابع و موارد حل‌نشده.
- لایه فنی: روش‌ها، شواهد، آزمایش‌ها، اسناد و محدودیت‌ها.
- لایه اجرایی: جزئیات وظایف، یادداشت‌های پیاده‌سازی و پرسش‌های فنی باقی‌مانده.

۱۲. مدیریت مسئله و تجزیه به زیرمسئله

در هر گره می‌توان چندین مسئله تعریف کرد. در نمونه پیشنهادی، هر مسئله جدید با مسائل موجود همان گره مقایسه می‌شود، به زیرمسئله‌ها شکسته می‌شود و جایگاه آن نسبت به دانش و مسائل قبلی بررسی می‌گردد.

۱۲.۱ ایجاد مسئله

هنگام تعریف مسئله جدید، کاربر می‌تواند فراداده را نیز ثبت کند. سامانه:

۱. عنوان و شرح مسئله را دریافت می‌کند.
۲. فراداده را ثبت می‌کند.
۳. مسئله را با مسائل موجود مقایسه می‌کند.
۴. مسائل احتمالا تکراری یا هم‌پوشان را تشخیص می‌دهد.
۵. طبقه‌بندی مسئله را پیشنهاد می‌کند.
۶. اولویت مسئله را پیشنهاد می‌کند.
۷. تجزیه مسئله به زیرمسئله را پیشنهاد می‌دهد.
۸. دانش مرتبط را شناسایی می‌کند.
۹. مجریان احتمالی را شناسایی می‌کند.
۱۰. ورودی مسئله را در مدل ایجاد می‌کند.

۱۲.۲ تجزیه به زیرمسئله

هر مسئله می‌تواند به زیرمسئله‌های کوچک‌تر تقسیم شود. هر زیرمسئله نیز خود یک مسئله محسوب می‌شود و دارای موارد زیر است:

- شناسه مستقل.
- رابطه با مسئله والد.
- جایگاه نسبی میان زیرمسئله‌های هم‌سطح.
- فراداده.
- وضعیت.
- درصد پیشرفت.
- دانش مرتبط.
- نامزدهای مجری مرتبط.
- پاسخ یا راه‌حل احتمالی.

۱۲.۳ جایگاه نسبی مسائل

جایگاه نسبی یک مسئله می‌تواند بر اساس موارد زیر تعیین شود:

- رابطه والد و فرزند.
- رابطه وابستگی.
- اولویت.
- شباهت به مسائل دیگر.
- دسته‌بندی حوزه‌ای.
- ترتیب اجرا.
- شدت شکاف پژوهشی.
- رابطه با پروژه‌های فعال.

۱۲.۴ مقایسه با دانش موجود

هر مسئله با دانش موجود در پایگاه داده گره مقایسه می‌شود. این مقایسه موارد زیر را مشخص می‌کند:

- اسناد مستقیم مرتبط.
- مسائل قبلی مرتبط.
- پاسخ‌های قبلی مرتبط.
- پروفایل‌های نیروی انسانی مرتبط.
- پروژه‌های تکمیل‌شده مرتبط.
- چالش‌های حل‌نشده مرتبط.
- RFPها یا پیشنهادهای مرتبط.
- دانش مفقود.
- شکاف‌های پژوهشی.

۱۲.۵ پاسخ‌ها و راه‌حل‌های احتمالی

پس از تعریف مسئله، شناسایی زیرمسئله‌ها، بازیابی دانش و تحلیل مجریان، سامانه در صورت امکان پاسخ یا راه‌حل احتمالی پیشنهاد می‌دهد. پاسخ‌ها مبتنی بر منبع خواهند بود و می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

- پاسخ مستقیم از دانش موجود.
- مسیر احتمالی راه‌حل.
- پژوهش مورد نیاز.
- مجری پیشنهادی.
- محدودیت‌های شناخته‌شده.

- مسائل حل‌نشده مرتبط.
- اطمینان یا امتیاز داور.
- ارجاعات منبع.

در صورت ناکافی‌بودن دانش موجود برای ارائه پاسخ قابل اتکا، این محدودیت باید به‌روشنی در خروجی اعلام شود.

---

۱۳. مدل Issue-Knowledge-Executor

مدل Issue-Knowledge-Executor یکی از ساختارهای دانشی مرکزی سامانه است. این مدل مسئله، شواهد دانشی و توانمندی انسانی یا سازمانی را به هم متصل می‌کند.

۱۳.۱ انواع رابطه

مدل از روابط زیر پشتیبانی می‌کند:

- مسئله با دانش مرتبط است.
- مسئله به دانش وابسته است.
- مسئله دچار کمبود دانش است.
- مسئله با مسئله دیگر مشابه است.
- مسئله به مسئله‌های کوچک‌تر تجزیه می‌شود.
- مسئله توسط مسئله دیگر مسدود شده است.
- مجری در حوزه‌ای تخصص دارد.
- مجری قبلا روی پروژه‌ای کار کرده است.
- مجری با قلم دانش مرتبط است.
- مجری می‌تواند مسئله‌ای را پیگیری کند.
- قلم دانش از پاسخ پشتیبانی می‌کند.
- قلم دانش پاسخ را محدود یا با آن تعارض ایجاد می‌کند.

۱۳.۲ تحلیل مجری

مجریان و حوزه تخصص آن‌ها پیش از پیشنهاد پاسخ مسئله بررسی می‌شوند. تحلیل مجری می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- بررسی پروفایل پرسنلی.
- مشارکت در پروژه‌های قبلی.

- نویسندگی یا مالکیت اسناد.
- برچسب‌های حوزه فنی.
- تخصص‌های شناخته‌شده.
- نقش سازمانی.
- رابطه با مسائل قبلی.
- فراداده دسترس‌پذیری در صورت ارائه.

۱۳.۳ مدل به‌عنوان دانش

معماری سامانه و خود مدل Issue-Knowledge-Executor بخشی از دانش هر گره محسوب می‌شوند. با این نگاه، گره سطح بالاتر می‌تواند بداند:

- گره‌های پایین‌تر با چه مسائلی درگیر هستند.
- کدام دانش از هر مسئله پشتیبانی می‌کند.
- کدام مجریان به موضوعات کلیدی متصل هستند.
- کدام مسائل دانش کافی ندارند.
- کدام گره‌ها دارای شکاف پژوهشی حل‌نشده هستند.

این مدل مانند سایر دانش‌ها، با رعایت قواعد لایه و محدودیت‌های محرمانگی، قابل خلاصه‌سازی و انتقال به لایه بالاتر است.

---

۱۴. وضعیت مسئله، مسائل کلیدی و شکاف‌های پژوهشی

سامانه وضعیت مسائل را تعیین و درصد پیشرفت آن‌ها را بر اساس قواعد تعریف‌شده محاسبه می‌کند.

۱۴.۱ درصد پیشرفت مسئله

پیشرفت می‌تواند بر اساس موارد زیر محاسبه شود:

- وجود زیرمسئله‌های تعریف‌شده.
- میزان دانش پشتیبان.
- وجود نگاشت مجری.
- وجود پاسخ یا راه‌حل پیشنهادی.
- تکمیل پژوهش مورد نیاز.
- وضعیت حل زیرمسئله‌های وابسته.

- وضعیت تأیید یا بازبینی.

وضعیت‌های نمونه:

- جدید.
- در حال تحلیل.
- دانش شناسایی شده است.
- مجری شناسایی شده است.
- راه‌حل پیشنهاد شده است.
- در حال اجرا.
- در انتظار تصمیم.
- حل‌شده.
- حل‌نشده.
- بایگانی‌شده.

۱۴.۲ اولویت‌بندی مسائل کلیدی

مسائل کلیدی می‌توانند بر اساس موارد زیر اولویت‌بندی شوند:

- اهمیت راهبردی.
- فوریت.
- سطح ریسک.
- تعداد مسائل وابسته.
- کمبود دانش موجود.
- اثر بر پروژه‌های تکمیل‌شده یا فعال.
- اهمیت برای لایه بالاتر.
- رابطه با RFPها یا پیشنهادها.
- تکرار در چند گره.

۱۴.۳ شناسایی شکاف پژوهشی

شکاف پژوهشی در شرایط زیر شناسایی می‌شود:

- دانش مرتبط وجود نداشته باشد.
- دانش موجود قدیمی باشد.
- مسئله با اطمینان کافی قابل پاسخ نباشد.
- منابع دانش با یکدیگر تعارض داشته باشند.

- تخصص مجری موجود یا شفاف نباشد.
- چالشی در پروژه حل‌نشده باقی مانده باشد.
- امتیاز LLM به‌عنوان داور کمتر از حد آستانه باشد.

---

۱۵. تولید RFP، ارزیابی پیشنهاد و بازخورد

سامانه از تولید خودکار اسناد اعلام نیاز و مدیریت پیشنهادها در برابر RFP پشتیبانی می‌کند.

۱۵.۱ تولید RFP

تولید RFP از داده‌های زیر استفاده می‌کند:

- شرح مسئله.
- مدل زیرمسئله‌ها.
- دانش مرتبط.
- شکاف‌های پژوهشی.
- نیازمندی‌های فنی.
- خروجی‌های مورد انتظار.
- شاخص‌های ارزیابی.
- محدودیت‌ها.
- تخصص‌های مورد نیاز.
- مستندات مورد انتظار.

RFPهای تولیدشده به‌عنوان قلم دانش ذخیره و به مسئله منشأ متصل می‌شوند.

۱۵.۲ ارزیابی پیشنهاد

پیشنهادهای ثبت‌شده می‌توانند بر اساس موارد زیر ارزیابی شوند:

- نیازمندی‌های RFP.
- کامل‌بودن فنی.
- انطباق با نیاز مسئله.
- روش‌شناسی پیشنهادی.
- امکان‌پذیری.

- مدیریت ریسک.
- تخصص مورد نیاز.
- شواهد درک صحیح مسئله.
- هزینه و برنامه فازبندی در صورت وجود در داده‌های نمونه.
- رعایت الزامات اجباری.

۱۵.۳ تولید بازخورد خودکار

سامانه می‌تواند بازخوردی شامل موارد زیر تولید کند:

- نقاط قوت.
- نقاط ضعف.
- نیازمندی‌های مفقود.
- فرضیات مبهم.
- ریسک‌های فنی.
- ابهاماتی که باید رفع شوند.
- امتیاز پیشنهادی.
- پیشنهاد برای انتخاب، اصلاح یا کنارگذاشتن گزینه.

تمام بازخوردهای تولیدشده باید به معیارهای RFP و محتوای پیشنهاد قابل ارجاع باشند.

۱۶. سازوکار LLM به‌عنوان داور

سازوکار LLM به‌عنوان داور، خروجی تولیدشده یا دانش آماده‌شده را با موارد زیر مقایسه می‌کند:

- دانش اصلی منبع.
- درخواست کاربر.
- قاعده انتقال یا دستور وظیفه.
- چارچوب امتیازدهی تعریف‌شده برای همان وظیفه.

۱۶.۱ ساختار امتیازدهی

امتیاز پیش‌فرض ۲۰ است. برای خروجی‌های مهم، حد قابل قبول اولیه ۱۸ از ۲۰ در نظر گرفته می‌شود.

نمونه چارچوب امتیازدهی:

معیار	امتیاز
وفاداری به دانش منبع	۵
کامل‌بودن نسبت به درخواست کاربر	۴
تناسب سطح جزئیات با لایه هدف	۳
مدیریت درست عدم قطعیت و شکاف‌ها	۳
وضوح و ساختار حرفه‌ای	۲
قابلیت ارجاع به منبع	۲
نبود ادعای بدون پشتوانه	۱
مجموع	۲۰

۱۶.۲ خروجی‌های داور

داور می‌تواند موارد زیر را بازگرداند:

- امتیاز.
- قبول یا رد.
- توضیح.
- اطلاعات مفقود.
- ادعاهای بدون پشتوانه.
- جزئیات بیش از حد.
- جزئیات ناکافی.
- پیشنهاد اصلاح.

اگر امتیاز کمتر از حد آستانه توافق‌شده باشد، سامانه می‌تواند:

- خروجی را دوباره تولید کند.
- جزئیات بیشتری درخواست کند.
- جزئیات را کاهش دهد.
- ارجاعات منبع را اضافه کند.
- خروجی را برای بازبینی انسانی علامت‌گذاری کند.
- برای انتقال به لایه بالاتر از آخرین نسخه پذیرفته‌شده قبلی استفاده کند.

۱۷. ذخیره‌سازی داده و پایداری

از آنجا که پروژه تفکیک بک‌اند و فرانت‌اند ندارد، ذخیره‌سازی به‌عنوان بخشی از هسته کاربردی پیاده‌سازی می‌شود. انتخاب نهایی ابزار ذخیره‌سازی در طراحی فنی انجام می‌شود و نمونه پیشنهادی از ساختارهای زیر پشتیبانی می‌کند:

- پایگاه داده محلی برای موجودیت‌ها، روابط، فراداده، امتیازها و سوابق نسخه.
- نمایه برداری برای Embedding و بازیابی.
- ذخیره فایل برای اسناد اصلی و خروجی‌های تولیدشده.
- خروجی CSV برای بسته‌های انتقال و تبادل آفلاین.

۱۷.۱ دسته‌های اصلی داده

دسته	نمونه‌ها
داده سازمانی	لایه‌ها، گره‌ها، روابط والد و فرزند، حوزه‌های فعالیت.
داده دانش	اسناد، قطعات دانش، فراداده، نسخه‌ها، تکرارها و هم‌پوشانی‌ها.
داده مسئله	مسائل، زیرمسائل، وضعیت، پیشرفت، اولویت و فراداده.
داده مجری	پروفایل پرسنل، حوزه‌های تخصص، تخصیص‌ها و روابط.
داده RAG	Embeddingها، سوابق بازیابی، نسخه‌های پرامپت و پاسخ‌های تولیدشده.
داده انتقال	بسته‌های انتقال، قواعد لایه، فراداده تحویل و امتیاز داور.
داده RFP	RFPها، پیشنهادها، ارزیابی‌ها و گزارش‌های بازخورد.
داده ارزیابی	Rubricها، امتیازها، آزمون مدل، آزمون پرامپت و سوابق ارزیابی.

۱۸. روش آزمون واحد

ارزیابی نرم‌افزار در این پروژه به آزمون واحد محدود می‌شود. آزمون‌ها بر منطق دامنه و رفتار قطعی سرویس‌های کاربردی متمرکز هستند.

۱۸.۱ حوزه‌های دارای آزمون واحد

آزمون واحد شامل موارد زیر است:

- قواعد ایجاد گره و لایه.

- اعتبارسنجی رابطه والد و فرزند.
- اعتبارسنجی فراداده دانش.
- قواعد نسخه‌بندی دانش.
- قواعد مرزبندی خردسازی.
- منطق تشخیص تکرار و هم‌پوشانی.
- قواعد ایجاد مسئله.
- قواعد رابطه زیرمسئله.
- محاسبه درصد پیشرفت.
- محاسبه اولویت مسئله.
- قواعد تطبیق مجری.
- قواعد مونتاژ بسته انتقال.
- تحلیل و اعمال حد آستانه امتیاز داور.
- منطق مونتاژ پرامپت.
- قواعد ساختار RFP.
- اعمال Rubric ارزیابی پیشنهاد.
- قالب‌بندی خروجی CSV.
- Repositoryها با استفاده از Test Double.

۱۸.۲ حوزه‌هایی که بنا به تصمیم پروژه آزمون نمی‌شوند

پروژه شامل موارد زیر نخواهد بود:

- آزمون یکپارچه‌سازی.
- آزمون انتهابه‌انتها.
- آزمون مرورگر.
- آزمون بار.
- آزمون نفوذ امنیتی.
- ارزیابی کاربری خودکار.

رفتارهایی که نیازمند اجرای واقعی مدل هستند می‌توانند از طریق Adapterهای قطعی، خروجی‌های Mock یا پاسخ‌های نمونه ثابت مدل محلی در سطح آزمون واحد بررسی شوند.

۱۹. شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی

شاخص‌های این بخش برای سنجش کیفیت نمونه پیاده‌سازی‌شده پیشنهاد شده‌اند. تیم پروژه می‌تواند این شاخص‌ها را با نظر استاد راهنما یا ارزیاب اصلاح کند. هدف این است که هر مؤلفه با یک معیار روشن و قابل اندازه‌گیری بررسی شود.

۱۹.۱ ماتریس ارزیابی مؤلفه‌ها

مؤلفه	شاخص‌های ارزیابی پیشنهادی	معیار موفقیت پیشنهادی
معماری DDD	وجود Contextهای مرزبندی‌شده، Aggregateها، موجودیت‌ها، Value Objectها، سرویس‌های دامنه، Repositoryها و سرویس‌های کاربردی.	سند معماری همه مفاهیم اصلی دامنه را مشخص کرده و هر use case را به Context مربوطه نگاشت می‌کند.
تعریف گره	امکان ثبت نام گره، حوزه فعالیت، لایه، گره والد، ویژگی‌ها و قواعد گزارش‌دهی.	همه فیلدهای الزامی گره ایجاد، به‌روزرسانی، بازیابی و در آزمون واحد اعتبارسنجی می‌شوند.
رجیستری لایه	تخصیص شرکت‌ها، سازمان‌ها، زیرمجموعه‌ها و واحدها به لایه‌ها.	هر موجودیت پیکربندی‌شده دقیقا یک لایه اصلی معتبر و روابط والد و فرزند معتبر دارد.
مدیریت مرز گره	امکان خارج‌کردن زیرساختار داخلی یک گره از دامنه مدل‌سازی.	گره می‌تواند به‌عنوان گره نهایی علامت‌گذاری شود و مدل‌سازی اجباری زیرساختار داخلی نداشته باشد.
ورود DOC	ثبت و استخراج متن از فایل DOC از طریق فرایند منتخب تبدیل یا استخراج.	اسناد DOC نمونه به اقلام دانش قابل بازیابی همراه با فراداده تبدیل می‌شوند.
ورود DOCX	پردازش فایل DOCX با ساختار و فراداده.	فایل‌های DOCX نمونه قطعات دانشی دارای ارجاع منبع تولید می‌کنند.
ورود PDF	استخراج متن و ارجاع صفحه از PDF.	PDFهای نمونه قطعات قابل بازیابی با ارجاع صفحه در صورت امکان تولید می‌کنند.
تفسیر کمکی LVM	امکان علامت‌گذاری اسناد بصری یا چیدمان‌محور برای پردازش LVM.	سامانه می‌تواند اسناد منتخب را به Adapter پردازش LVM ارسال کرده و خروجی را ذخیره کند.
فراداده دانش	ثبت فراداده برای اسناد، مسائل و دانش تولیدشده.	فیلدهای الزامی فراداده اعتبارسنجی شده و در سناریوهای بازیابی به فیلترگذاری کمک می‌کنند.
نسخه‌بندی دانش	ایجاد نسخه جدید هنگام به‌روزرسانی و حفظ سوابق نسخه‌ها.	به‌روزرسانی قلم دانش نسخه فعال جدید ایجاد می‌کند بدون حذف نسخه قبلی.

مؤلفه	شاخص‌های ارزیابی پیشنهادی	معیار موفقیت پیشنهادی
خردسازی دانش	تقسیم دانش طولانی یا پیچیده به قطعات کوچک‌تر.	قواعد خردسازی شناسه منبع، شناسه نسخه، ترتیب و ارجاع بخش یا صفحه را حفظ می‌کنند.
تشخیص تکرار	شناسایی تکرار دقیق و نزدیک.	آشکارساز تکرار، Hashهای یکسان و شباهت‌های بالاتر از آستانه توافق‌شده را تشخیص می‌دهد.
تشخیص هم‌پوشانی	شناسایی بخش‌های دانشی دارای هم‌پوشانی جزئی.	تشخیص سطح قطعه، شباهت محتوایی بالاتر از آستانه توافق‌شده را علامت‌گذاری می‌کند.
نمایه Embedding	تولید Embedding و بازیابی قطعات دانش.	بازیابی برای پرسش‌های نمونه، قطعات مرتبط را در رفتار Top-K توافق‌شده بازمی‌گرداند.
مونتاژ زمینه RAG	آماده‌سازی دانش بازیابی‌شده برای مدل.	مونتاژ زمینه، محدوده گره، محدودیت منبع و نیاز قالب پرامپت را رعایت می‌کند.
پرسش و پاسخ	پاسخ‌گویی به پرسش کاربر بر اساس دانش گره.	پاسخ‌های تولیدشده شامل ارجاع منبع و اعلام عدم قطعیت در صورت کمبود دانش هستند.
عملیات آفلاین	اجرای مدل‌ها و بازیابی بدون اینترنت.	گردش‌کارهای اصلی RAG در محیط هدف آفلاین با مدل و داده محلی اجرا می‌شوند.
مدیریت مدل کوچک	ثبت و ارزیابی مدل‌های LLM، Embedding و LVM.	رجیستری مدل شامل مدل منتخب، وظیفه، محدودیت‌ها و یادداشت ارزیابی است.
مدیریت پرامپت	نسخه‌بندی پرامپت و اتصال آن به نوع وظیفه.	قالب پرامپت شامل نسخه، وظیفه، ساختار خروجی و قواعد مونتاژ دارای آزمون واحد است.
پردازش چرخه‌ای	تعریف محرک منطقی و اجرای پردازش گره.	گردش‌کار مبتنی بر محرک، بسته به‌روزشده گره را آماده و آخرین نسخه را ذخیره می‌کند.
خروجی CSV	خروجی‌گرفتن داده انتقال در قالب CSV.	CSV شامل ستون‌های توافق‌شده است و آزمون قالب‌بندی را می‌گذراند.
ذخیره پایگاه داده	ذخیره بسته انتقال در پایگاه داده محلی.	آخرین بسته پذیرفته‌شده بر اساس گره و فاز گزارش قابل بازیابی است.
انتقال به بالا	درخواست لایه بالاتر برای آخرین بسته زیرمجموعه.	درخواست، آخرین بسته پذیرفته‌شده، امتیاز، شناسه نسخه و هویت گره منبع را برمی‌گرداند.

مؤلفه	شاخص‌های ارزیابی پیشنهادی	معیار موفقیت پیشنهادی
تنظیم سطح جزئیات	تطبیق خروجی با نیاز لایه دریافت‌کننده.	همان دانش منبع می‌تواند خلاصه اجرایی، مدیریتی و فنی با سطح جزئیات متفاوت تولید کند.
پیشنهاد بهبود انتقال	پیشنهاد AI برای افزایش، کاهش یا تغییر سطح جزئیات.	خروجی پیشنهاد، اطلاعات مفقود، اضافی یا نامتناسب را مشخص می‌کند.
ردیابی پروژه	مدل‌سازی پروژه تکمیل‌شده، پژوهش، دستاورد، چالش و مسئله حل‌نشده.	رکورد پروژه به پژوهش، دستاورد، چالش، مسئله حل‌نشده، دانش و مجری متصل است.
ایجاد مسئله	ایجاد مسئله همراه با فراداده.	ایجاد مسئله شامل عنوان، شرح، فراداده، اولویت، وضعیت و مالکیت گره است.
مقایسه مسئله	مقایسه مسئله جدید با مسائل موجود.	سامانه مسائل احتمالا تکراری یا مرتبط را بالاتر از آستانه شباهت مشخص می‌کند.
تجزیه زیرمسئله	تبدیل مسئله به زیرمسئله.	زیرمسئله‌ها به‌عنوان مسئله دارای رابطه والد و جایگاه نسبی ذخیره می‌شوند.
مقایسه مسئله و دانش	مقایسه مسئله با دانش موجود در گره.	اسناد مرتبط، شکاف‌ها و پاسخ‌های قبلی برای مسائل نمونه بازگردانده می‌شوند.
تحلیل مجری	تحلیل مجریان و حوزه‌های تخصص.	سامانه مجریان نامزد را بر اساس فراداده پروفایل، پیوند پروژه و پیوند دانش شناسایی می‌کند.
مدل Issue-Knowledge-Executor	ایجاد، بازیابی و خلاصه‌سازی روابط.	مدل نوع رابطه، اعتماد، منبع و نسخه ایجاد رابطه را ثبت می‌کند.
پیشنهاد پاسخ	تولید پاسخ احتمالی مسئله از دانش موجود.	پاسخ شامل ارجاع منبع، محدودیت‌ها و امتیاز یا اطمینان است.
پیشرفت مسئله	تعیین وضعیت و درصد پیشرفت.	محاسبه پیشرفت از قواعد قطعی توافق‌شده پیروی کرده و آزمون واحد دارد.
اولویت‌بندی مسئله کلیدی	رتبه‌بندی مسائل مهم.	رتبه‌بندی از شاخص‌های توافق‌شده استفاده کرده و برای داده نمونه خروجی پایدار دارد.
شناسایی شکاف پژوهشی	تشخیص دانش ناکافی یا مفقود.	سامانه مسائل دارای شواهد ناکافی، دانش قدیمی، تعارض یا امتیاز داور ناموفق را علامت می‌زند.
تولید RFP	تولید RFP از مسئله و نیازمندی.	RFP تولیدی شامل هدف، دامنه، خروجی‌ها، معیار ارزیابی، محدودیت و پیوند مسئله منبع است.

مؤلفه	شاخص‌های ارزیابی پیشنهادی	معیار موفقیت پیشنهادی
مدیریت پیشنهاد	ثبت پیشنهاد در برابر RFP.	رکورد پیشنهاد به RFP، ارائه‌دهنده، فراداده، وضعیت ارزیابی و بازخورد متصل است.
ارزیابی پیشنهاد	امتیازدهی پیشنهاد در برابر معیارهای RFP.	خروجی ارزیابی شامل امتیاز و توضیح در سطح هر معیار است.
تولید بازخورد	تولید بازخورد خودکار برای پیشنهاد.	بازخورد نقاط قوت، ضعف، نیازمندی‌های مفقود، ریسک‌ها و پیشنهاد اصلاح را مشخص می‌کند.
LLM به‌عنوان داور	امتیازدهی خروجی بر اساس منبع، درخواست و Rubric.	خروجی‌های مهم باید حداقل ۱۸ از ۲۰ بگیرند، مگر اینکه نتیجه با بررسی دستی پذیرفتنی تشخیص داده شود.
معماری به‌عنوان دانش	نمایش ساختار سامانه و مدل IKE به‌عنوان دانش گره.	گره سطح بالاتر می‌تواند نمای خلاصه مسائل و روابط گره پایین‌تر را دریافت کند.
ارجاع به منبع	خروجی‌های تولیدشده به دانش منبع ارجاع می‌دهند.	پاسخ‌ها و بسته‌های انتقال شامل شناسه منبع یا ارجاع سند هستند.
آزمون واحد	پوشش منطق دامنه و سرویس‌های کاربردی.	مجموعه آزمون واحد برای ماژول‌های انتخاب‌شده اجرا شده و قواعد مهم را پوشش می‌دهد.

۱۹.۲ شاخص‌های ارزیابی مدل و پرامپت

حوزه	شاخص	هدف ارزیابی
ارتباط بازیابی	مرتبط‌بودن قطعات Top-K با پرسش‌های نمونه.	آستانه هدف پس از ایجاد مجموعه داده پایه توافق می‌شود.
وفاداری پاسخ	پاسخ با منبع تناقض ندارد.	امتیاز وفاداری داور حداقل توافق‌شده را کسب می‌کند.
کیفیت خلاصه‌سازی	خلاصه اطلاعات ضروری را با سطح جزئیات مناسب حفظ می‌کند.	برای خلاصه‌های انتقال مهم، امتیاز داور حداقل ۱۸ از ۲۰ است.
تجزیه مسئله	زیرمسئله‌ها منسجم و قابل اقدام هستند.	مجموعه نمونه بازبینی‌شده انسانی به درصد موفقیت تعیین‌شده می‌رسد.
تطبیق مجری	مجری پیشنهادی با فراداده تخصصی همسو است.	توضیح تطبیق به پروفایل، پروژه یا سند مرتبط ارجاع می‌دهد.
کامل‌بودن RFP	RFP همه بخش‌های اجباری را دارد.	**۱۰۰ درصد بخش‌های الزامی RFP در پیش‌نویس تولیدی وجود دارد.**

حوزه	شاخص	هدف ارزیابی
بازخورد پیشنهاد	بازخورد به نیازمندی‌های RFP نگاشت می‌شود.	هر نقد اصلی به یک معیار یا بخش پیشنهاد ارجاع دارد.
پایداری پرامپت	ورودی ساخت‌یافته مشابه، خروجی با Schema پایدار تولید می‌کند.	آزمون‌های واحد مونتاژ پرامپت و رفتار Parser خروجی را تأیید می‌کنند.

۲۰. امنیت، محرمانگی و قیود آفلاین

اگرچه تمرکز پروژه بر هسته RAG است و نه زیرساخت جامع امنیت سازمانی، نمونه پیاده‌سازی‌شده قیود محیط آفلاین را رعایت می‌کند.

اصول طراحی مرتبط با امنیت عبارت‌اند از:

- اجرای کاملا محلی مدل‌ها.
- پردازش کاملا محلی اسناد.
- بازیابی محدود به محدوده گره.
- قواعد انتقال محدود به لایه.
- کنترل مشاهده‌پذیری مبتنی بر فراداده.
- قابلیت ردیابی منبع.
- عدم نیاز به فراخوانی هوش مصنوعی ابری.
- عدم وابستگی به اینترنت برای عملکردهای اصلی.

در صورت نیاز به کنترل‌های امنیتی سخت‌گیرانه‌تر، می‌توان آن‌ها را در پروژه‌ای تکمیلی اضافه کرد.

۲۱. برنامه اجرای ۱۶ فازی

پروژه در ۱۶ فاز تعریف شده است. این فازبندی شامل مطالعه مدل‌های محلی، پیاده‌سازی RAG آفلاین، توسعه پرامپت، آزمون مدل، آزمون پرامپت و آماده‌سازی ارائه نهایی است.

فاز ۱: آغاز پروژه و کشف دامنه

- مشخص‌کردن اهداف و دامنه مطالعه.
- ایجاد واژگان مشترک DDD.
- جمع‌آوری اسناد نمونه اولیه.
- شناسایی اولیه لایه‌ها و گره‌های سازمانی.
- تعریف شاخص‌های اولیه ارزیابی با نظر استاد راهنما.
- مشخص‌کردن روش آزمون واحد.

خروجی‌های مورد انتظار:

- گزارش کشف دامنه.
- واژه‌نامه اولیه.
- قالب اولیه رجیستری گره و لایه.
- خط پایه شاخص‌های ارزیابی.

فاز ۲: آشنایی با مدل‌های آفلاین و خط پایه فنی

- بررسی مدل‌های کوچک آفلاین نامزد برای LLM، Embedding و LVM.
- ایجاد روش اجرای محلی مدل‌ها.
- اجرای آزمایش‌های نمونه پرامپت.
- شناسایی محدودیت‌های عملکرد مدل آفلاین.
- تعریف ساختار رجیستری مدل.

خروجی‌های مورد انتظار:

- گزارش خط پایه مدل آفلاین.
- روش استفاده از مدل.
- برنامه آزمون پرامپت.

فاز ۳: معماری DDD و مدل دامنه اصلی

- تعریف Contextهای مرزبندی‌شده.
- تعریف Aggregateها، موجودیت‌ها، Value Objectها، Repositoryها و سرویس‌های دامنه.
- تعریف مرز سرویس‌های کاربردی.
- آماده‌سازی ساختار آزمون واحد.
- تعریف انتزاع‌های ذخیره‌سازی.

خروجی‌های مورد انتظار:

- سند معماری DDD.
- مشخصات مدل دامنه.
- برنامه اولیه آزمون واحد.

فاز ۴: زیربنای ورود سند

- پیاده‌سازی جریان ثبت DOC، DOCX و PDF.
- پیاده‌سازی Adapterهای استخراج متن.
- پیاده‌سازی ثبت فراداده دانش.
- تعریف مدل ارجاع به منبع.
- پیاده‌سازی قواعد اولیه خردسازی.

خروجی‌های مورد انتظار:

- نمونه اولیه ورود دانش.
- Schema فراداده.
- مشخصات خردسازی.

فاز ۵: نسخه‌بندی، خردسازی و تشخیص تکرار دانش

- پیاده‌سازی کنترل نسخه دانش.
- پیاده‌سازی چرخه عمر قطعه دانش.
- پیاده‌سازی تشخیص تکرار دقیق.
- پیاده‌سازی تشخیص تکرار نزدیک و هم‌پوشانی.
- آزمون واحد رفتار نسخه و خردسازی.

خروجی‌های مورد انتظار:

- ماژول چرخه عمر دانش.
- ماژول تشخیص تکرار و هم‌پوشانی.
- پوشش آزمون واحد برای قواعد دانش.

فاز ۶: ماژول گره، لایه و سلسله‌مراتب سازمانی

- پیاده‌سازی تعریف گره.
- پیاده‌سازی رجیستری لایه.
- پیاده‌سازی روابط والد و فرزند.
- پیاده‌سازی مرز گره نهایی.

- پیاده‌سازی نیازمندی‌های انتقال مخصوص هر لایه.

خروجی‌های مورد انتظار:

- ماژول سلسله‌مراتب سازمانی.
- گردش‌کارهای عضویت لایه و تعریف گره.
- آزمون‌های واحد قواعد سلسله‌مراتبی.

فاز ۷: مدل‌سازی مسئله و زیرمسئله

- پیاده‌سازی ایجاد مسئله همراه با فراداده.
- پیاده‌سازی مقایسه مسئله با مسائل موجود.
- پیاده‌سازی گردش‌کار تولید زیرمسئله.
- پیاده‌سازی جایگاه نسبی مسئله.
- پیاده‌سازی دسته‌های وضعیت مسئله.

خروجی‌های مورد انتظار:

- ماژول مدیریت مسئله.
- مدل زیرمسئله.
- منطق مقایسه مسئله.

فاز ۸: هسته بازیابی RAG و پرسش و پاسخ

- پیاده‌سازی اتصال Embedding.
- پیاده‌سازی نمایه برداری و بازیابی.
- پیاده‌سازی بازیابی فیلترشده با فراداده.
- پیاده‌سازی مونتاژ زمینه RAG.
- پیاده‌سازی پرسش و پاسخ محدود به گره.

خروجی‌های مورد انتظار:

- هسته RAG آفلاین.
- گردش‌کار پرسش و پاسخ.
- آزمون واحد برای هماهنگی بازیابی و مونتاژ پرامپت.

فاز ۹: تحلیل مجری و روابط Issue-Knowledge-Executor

- پیاده‌سازی مدل پروفایل مجری.
- پیاده‌سازی فراداده تخصص.

- پیاده‌سازی مقایسه مسئله و دانش.
- پیاده‌سازی منطق تطبیق مجری.
- پیاده‌سازی مدل روابط Issue-Knowledge-Executor.

خروجی‌های مورد انتظار:

- ماژول مدیریت مجری.
- ماژول رابطه IKE.
- تولید خلاصه روابط.

فاز ۱۰: LLM به‌عنوان داور و کنترل کیفیت

- پیاده‌سازی مدل Rubric داور.
- پیاده‌سازی قالب‌های پرامپت داوری.
- پیاده‌سازی Parser امتیاز.
- پیاده‌سازی مدیریت حد آستانه.
- تعریف حد قابل قبول اولیه ۱۸ از ۲۰ برای خروجی‌های مهم.

خروجی‌های مورد انتظار:

- ماژول امتیازدهی داور.
- چارچوب امتیازدهی.
- آزمون واحد برای امتیاز و آستانه‌ها.

فاز ۱۱: پردازش چرخه‌ای گره و انتقال به بالا

- پیاده‌سازی گردش‌کار پردازش چرخه‌ای.
- پیاده‌سازی تولید بسته انتقال.
- پیاده‌سازی تنظیم سطح جزئیات.
- پیاده‌سازی پیشنهادهای AI برای بهبود انتقال.
- پیاده‌سازی ذخیره CSV و پایگاه داده برای آخرین بسته‌های آماده‌شده.

خروجی‌های مورد انتظار:

- ماژول پردازش گره.
- ماژول بسته انتقال.
- خروجی CSV.
- گردش‌کار تحویل آخرین نسخه.

فاز ۱۲: ردیابی پروژه، پژوهش، دستاورد و شکاف

- پیاده‌سازی مدل رکورد پروژه.
- پیاده‌سازی ساختار پژوهش، دستاورد، چالش و مسئله حل‌نشده.
- اتصال رکورد پروژه به دانش، مسئله و مجری.
- پیاده‌سازی قواعد تشخیص شکاف پژوهشی.
- پیاده‌سازی اولویت‌بندی مسئله کلیدی.

خروجی‌های مورد انتظار:

- ماژول دانش پروژه.
- ماژول شکاف پژوهشی.
- ماژول اولویت‌بندی مسئله کلیدی.

فاز ۱۳: تولید RFP و مدیریت پیشنهاد

- پیاده‌سازی تولید RFP از مسئله و زمینه دانشی.
- پیاده‌سازی ثبت پیشنهاد.
- پیاده‌سازی Rubric ارزیابی پیشنهاد.
- پیاده‌سازی تولید بازخورد خودکار.
- اتصال خروجی RFP و پیشنهاد به دانش گره.

خروجی‌های مورد انتظار:

- ماژول تولید RFP.
- ماژول ارزیابی پیشنهاد.
- ماژول تولید بازخورد.

فاز ۱۴: آزمون پرامپت، تنظیم مدل و ارزیابی مجموعه نمونه

- آزمون پرامپت‌ها در برابر سناریوهای نمونه.
- تنظیم پارامترهای بازیابی.
- مقایسه مدل‌های محلی منتخب برای انواع وظیفه.
- اصلاح Rubricهای داوری.
- اصلاح قواعد سطح جزئیات انتقال.

خروجی‌های مورد انتظار:

- گزارش ارزیابی مدل و پرامپت.

- مجموعه پرامپت تنظیم‌شده.
- شاخص‌های ارزیابی به‌روزرسانی‌شده.

فاز ۱۵: تکمیل آزمون واحد و سخت‌سازی فنی

- تکمیل آزمون‌های واحد ماژول‌های اصلی.
- رفع نقص‌های منطق دامنه.
- اعتبارسنجی گردش‌کارهای قطعی.
- اعتبارسنجی گردش‌کارهای CSV و پایگاه داده برای آخرین بسته.
- بررسی پوشش شاخص‌های ارزیابی.

خروجی‌های مورد انتظار:

- گزارش آزمون واحد.
- نسخه آزمایشی نهایی هسته نرم‌افزاری.
- فهرست بررسی نهایی.

فاز ۱۶: جمع‌بندی نهایی، مستندسازی و ارائه

- آماده‌سازی مستندات فنی نهایی.
- آماده‌سازی راهنمای کاربری و راهبری برای گردش‌کارهای اصلی.
- نمایش گردش‌کارهای نمونه.
- جمع‌بندی شواهد ارزیابی.
- ارائه و نمایش پروژه.

خروجی‌های مورد انتظار:

- نمونه نهایی هسته نرم‌افزاری.
- گزارش جمع‌بندی پروژه.
- مجموعه شواهد ارزیابی.
- مستندات پروژه.
- محتوای آموزشی.

۲۲. خروجی‌های پروژه

خروجی‌های اصلی پروژه عبارت‌اند از:

- سند معماری DDD.
- واژه‌نامه دامنه و زبان مشترک.
- ماژول رجیستری گره و لایه.
- ماژول ورود دانش برای DOC، DOCX و PDF.
- ماژول فراداده، نسخه‌بندی، خردسازی، تشخیص تکرار و تشخیص هم‌پوشانی دانش.
- هسته RAG آفلاین.
- رجیستری قالب‌های پرامپت.
- رجیستری مدل و سوابق ارزیابی.
- گردش‌کار پرسش و پاسخ.
- ماژول مدیریت مسئله و زیرمسئله.
- ماژول پروفایل و تخصص مجری.
- مدل رابطه Issue-Knowledge-Executor.
- گردش‌کار پردازش چرخه‌ای گره.
- تولید بسته انتقال دانش به لایه بالاتر.
- ذخیره CSV و پایگاه داده برای آخرین بسته‌های آماده‌شده.
- ماژول امتیازدهی LLM به‌عنوان داور.
- ردیابی پروژه، پژوهش، دستاورد، چالش و مسئله حل‌نشده.
- ماژول شکاف پژوهشی و اولویت‌بندی مسئله کلیدی.
- ماژول تولید RFP.
- ماژول ارزیابی پیشنهاد و تولید بازخورد.
- مجموعه آزمون واحد.
- مستندات فنی.
- مستندات پروژه و محتوای آموزشی.

۲۳. چالش‌های احتمالی و راهکارها

ریسک	اثر	راهکار کاهش ریسک
خروجی مدل‌های آفلاین از مدل‌های بزرگ ابری ضعیف‌تر باشد.	متوسط تا زیاد	استفاده از پرامپت کنترل‌شده، گردش‌کارهای کوچک‌تر، اتکای قوی به بازیابی، امتیازدهی داور و بازبینی انسانی برای خروجی‌های مهم.
کیفیت استخراج DOC یا PDF متغیر باشد.	متوسط	استفاده از چند راهبرد استخراج، بازبینی فراداده، اعتبارسنجی قطعات و پردازش کمکی LVM در صورت نیاز.
کاربران نیاز انتقال دانش را ضعیف تعریف کنند.	متوسط	استفاده از پیشنهاد AI برای تنظیم سطح جزئیات، تشخیص فیلدهای مفقود و پیشنهاد قواعد بهتر انتقال.
دانش تکراری یا ناسازگار باشد.	متوسط	استفاده از تشخیص تکرار، تشخیص هم‌پوشانی، نرمال‌سازی فراداده و کنترل نسخه.
تجزیه مسئله بیش از حد گسترده شود.	متوسط	استفاده از قواعد محدودکننده، جایگاه نسبی، شاخص‌های اولویت و گزینه تأیید انسانی.
امتیازدهی داور ناپایدار باشد.	متوسط	استفاده از Rubric ساخت‌یافته، Schema ثابت امتیاز، نسخه‌بندی پرامپت و کالیبراسیون نمونه.
لایه‌های سازمانی به‌روشنی تعریف نشوند.	متوسط	استفاده از قالب رجیستری لایه و بازبینی آن با استاد راهنما در فاز اول.
دامنه پروژه به توسعه پلتفرم کامل بک‌اند و فرانت‌اند گسترش یابد.	زیاد	حفظ تمرکز پروژه بر هسته RAG و ماژول‌های دامنه، و تعریف رابط‌ها به‌عنوان توسعه آتی.

۲۴. فرایند ارزیابی و بازبینی پروژه

برای اینکه ارزیابی پروژه فقط بر برداشت کلی متکی نباشد، برای هر مؤلفه یک یا چند معیار قابل اندازه‌گیری در نظر گرفته می‌شود. فرایند پیشنهادی بازبینی به شکل زیر است:

۱. تیم پروژه و استاد راهنما یا ارزیاب، ماتریس ارزیابی را مرور می‌کنند.
۲. برای هر مؤلفه شاخص‌های نهایی ارزیابی تعیین می‌شود.
۳. اسناد، گره‌ها، مسائل و نمونه‌های RFP انتخاب می‌شوند.
۴. تیم پروژه مؤلفه را پیاده‌سازی و آزمون واحد می‌کند.
۵. رفتار مؤلفه با نمونه‌های انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.
۶. امتیازهای داور و خروجی‌های قطعی در صورت نیاز بررسی می‌شوند.

۷. نقاط قوت، محدودیت‌ها و اصلاحات پیشنهادی بر اساس نتایج ثبت می‌شوند.

این فرایند کمک می‌کند نتیجه‌گیری پروژه بر شواهد قابل مشاهده و معیارهای مشخص استوار باشد.

۲۵. نتیجه مورد انتظار

پس از تکمیل ۱۶ فاز، انتظار می‌رود یک نمونه قابل اجرا از هسته RAG آفلاین آماده شود. این نمونه باید بتواند دانش را بر اساس گره سازمان‌دهی کند، اسناد محلی را پردازش نماید، مسائل و مجریان را مدل کند، پاسخ تولید کند، بسته‌های انتقال دانش را آماده سازد، RFP تولید کند، پیشنهادها را ارزیابی کند و سوابق چرخه عمر دانش را به‌صورت قابل ردیابی نگهداری نماید.

نتیجه پروژه یک نمونه فنی و قابل توسعه خواهد بود که امکان بررسی عملی مدیریت دانش آفلاین، نسخه‌بندی، خلاصه‌سازی و انتقال دانش میان لایه‌ها را فراهم می‌کند. این نمونه می‌تواند مبنایی برای ادامه پژوهش یا توسعه در پروژه‌های بعدی باشد.

این پروژه همچنین یک مدل دامنه قابل استفاده مجدد برای توسعه‌های بعدی ایجاد می‌کند. رابط‌های کاربری، یکپارچه‌سازی‌های سازمانی، موتورهای گردش کار، کنترل‌های امنیتی پیشرفته یا راهبردهای آزمون گسترده‌تر می‌توانند در مراحل بعدی بدون تغییر بنیادین در معماری مفهومی اصلی افزوده شوند.

۲۶. جمع‌بندی فعالیت‌های اصلی

فعالیت‌های اصلی در نظر گرفته‌شده برای این پروژه عبارت‌اند از:

- توسعه نرم‌افزار بر اساس اصول طراحی دامنه‌محور.
- حفظ تمرکز پروژه بر هسته RAG و خودداری از توسعه بک‌اند و فرانت‌اند جداگانه.
- استفاده از مدل‌های کوچک آفلاین LLM، Embedding و LVM.
- پشتیبانی از منابع دانشی DOCX، DOC و PDF.
- پیاده‌سازی قابلیت‌های گره، لایه، دانش، مسئله، مجری، انتقال، RFP و ارزیابی.
- تمرکز آزمون‌ها بر سطح واحد.
- تعریف شاخص‌های ارزیابی برای مؤلفه‌های اصلی.
- اجرای پروژه در ۱۶ فاز شامل مطالعه مدل، پیاده‌سازی RAG، آزمون پرامپت، آزمون مدل و آماده‌سازی ارائه نهایی.

- آماده‌سازی آخرین نسخه انتقال دانش برای درخواست آفلاین لایه بالاتر.
- امتیازدهی خروجی‌های لازم با سازوکار LLM به‌عنوان داور.
- پشتیبانی از نسخه‌بندی دانش، فرادادە، خردسازی، تشخیص تکرار و تشخیص هم‌پوشانی.
- در نظر گرفتن معماری و مدل Issue-Knowledge-Executor به‌عنوان دانشی قابل مشاهده برای لایه بالاتر.

این طرح دانشجویی چارچوبی منظم برای بررسی و پیاده‌سازی یک نمونه RAG سلسله‌مراتبی آفلاین فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ای برای پژوهش و توسعه بیشتر باشد.